

Вариант 1

Предметная область: Школьный журнал

tblSubject

Наименование атрибута	Домен (Тип данных)	Ключ	Описание
intSubjectId	Integer, Not Null	PK	Идентификатор предмета
txtSubjectName	NVarChar(20), Not Null		Название предмета
intSubjectVolume	Integer, Default 0		Количество часов
intTeacherId	Integer, Not Null	FK(tblTeacher)	Учитель, ведущий занятия по предмету
intLessonCount	Integer, Default 0		Количество проведенных уроков

tblLesson

Наименование атрибута	Домен (Тип данных)	Ключ	Описание
intLessonId	Integer, Not Null	PK	Идентификатор урока
intSubjectId	Integer, Not Null	FK(tblSubject)	Предмет
datLessonDate	Date, Not Null		Дата проведения урока
txtTheme	NVarChar(100)		Тема урока

tblTeacher

Наименование атрибута	Домен (Тип данных)	Ключ	Описание
intTeacherId	Integer, Not Null	PK	Идентификатор учителя
txtTeacherName	NVarChar(150), Not Null		ФИО учителя
intTeacherYear	Integer, Not Null		Год принятия на работу
fltTeacherSalary	Decimal(10, 2), >= 0		Оклад

tblMark

Наименование атрибута	Домен (Тип данных)	Ключ	Описание
intMarkId	Integer, Not Null	PK	Идентификатор записи об оценке
intLessonId	Integer, Not Null	FK(tblLesson)	Урок
intPupilId	Integer, Not Null	FK(tblPupil)	Ученик
intMarkValue	Integer, Not Null		Оценка, полученная учеником на уроке
txtMarkComment	NVarChar(200)		Замечания учителя

tblPupil

Наименование атрибута	Домен (Тип данных)	Ключ	Описание
intPupilId	Integer, Not Null	PK	Идентификатор ученика
txtPupilSurname	NVarChar(30), Not Null		Фамилия ученика
txtPupilName	NVarChar(25), Not Null		Имя ученика
datBirthDay	Date, Not Null		Дата рождения
chrPupilSex	NVarChar(1), Default «м»		Пол: «м» - мужской, «ж» - женский
txtAddress	NVarChar(255)		Адрес проживания

Задания для лабораторных работ

1. Напишите SQL-команды для создания всех таблиц базы данных:
 - a. Для первичных ключей всех таблиц установите автоматическую генерацию значения.
 - b. Установите связи между таблицами в соответствии с внешними ключами. Для каждой связи установите ограничения: каскадное обновление и запрет на каскадное удаление.
2. Составьте схему в виде орграфа (вершины – таблицы, дуги определяют порядок заполнения таблиц), описывающую последовательность заполнения таблиц в базе данных.
3. Напишите SQL-команды для заполнения всех таблиц данными: по 10 записей в справочных таблицах, по 30 записей в операционных таблицах.
4. Напишите формулировки 5 заданий на выборку данных к базе данных, напишите соответствующие заданиям Select-команды. Запросы должны содержать различные составные условия на значения данных. Некоторые запросы должны предполагать использование соединений таблиц, группировку, сортировку, условия на группу. Задания должны быть для разных таблиц, структура запросов не должна повторяться.

5. Напишите программу на языке программирования высокого уровня, которая делает выгрузку содержимого всех таблиц базы данных в соответствующие файлы формата csv. Программа не содержит графического интерфейса пользователя.
6. Напишите программу на языке программирования высокого уровня, которая обновляет содержание таблиц в соответствии с данными из csv-файлов. На вход программы подается один csv-файл, структура которого соответствует структуре одной из таблиц базы данных. Программа должна определить наименование этой таблицы, заменить данные в этой таблице на данные из файла с проверкой корректности ограничений таблицы. Программа не содержит графического интерфейса пользователя.
7. Напишите программу на языке программирования высокого уровня с графическим пользовательским интерфейсом. На основе данных таблицы tblSubject создайте форму с именем «Предметы» для просмотра записей в виде таблицы со следующими столбцами: «Название предмета», «Количество часов», «ФИО учителя», «Количество проведенных уроков», «Средняя оценка». На форме должны быть три кнопки: «Добавить предмет», «Удалить предмет», «Изменить данные о предмете».
 - a. При нажатии на кнопку «Добавить предмет» открывается новая форма с полями ввода или выпадающими списками (выбрать правильный вариант) для всех полей таблицы tblSubject. На форме размещены кнопки «Сохранить», «Отменить».
 - b. При нажатии на кнопку «Удалить предмет» выполняется попытка удалить выделенный предмет.
 - c. При нажатии на кнопку «Изменить данные о предмете» открывается новая форма с заполненными полями ввода или выпадающими списками для внесения изменений в данные о предмете, а также таблица с данными о проведенных уроках по этому предмету. Форма должна содержать пять кнопок: «Добавить урок», «Удалить урок», «Оценки за урок», «Сохранить», «Отменить».
 - i. При нажатии на кнопку «Сохранить» сохраняются в таблице tblSubject изменения данных о предмете.
 - ii. При нажатии на кнопку «Добавить урок» открывается новая форма с полями ввода для добавления нового урока. В форме в качестве нередатируемых полей отображается информация о предмете.
 - iii. При нажатии на кнопку «Удалить урок» выполняется попытка удалить выделенный урок.
 - iv. При нажатии на кнопку «Оценки за урок» открывается новая форма с информацией о предмете, выделенном уроке и списком: ФИО ученика, оценка за урок. На форме должна быть предоставлена возможность выставить оценку ученику.
8. Напишите хранимую процедуру, которая создает копию всех таблиц с их данными. Имена копий таблиц должны состоять из имени исходной таблицы и номера, являющегося параметром процедуры.
9. Создайте хранимую процедуру, которая заполняет столбец intLessonCount («Количество проведенных уроков») в таблице tblSubject правильными данными. Проверьте работу процедуры.
10. Создайте триггеры, которые отслеживают целостность данных о количестве проведенных уроков по каждому предмету. Проверьте работу триггеров.
11. Создайте триггер, который проверяет, что по одному и тому же предмету не может быть двух уроков в один и тот же день.
12. Напишите программу, которая формирует отчет в формате pdf размера А4 с именем «Результаты обучения», содержащий следующую информацию: для каждого ученика представлены ФИО, дата рождения, адрес, средняя оценка ученика по всем предметам; ниже с отступом название предмета, ФИО учителя и средняя оценка ученика по предмету; ниже с отступом таблица со списком уроков – дата проведения, тема урока, оценка. Информация об ученике отделяется горизонтальной чертой. Данные для отчета должны быть получены одной Select-командой, можно использовать вложенные запросы. Программа не содержит графического интерфейса пользователя.